МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хатуу нүүрс. Барьцалдах (бөсөх) чанар тодорхойлох

MNS ISO 15585 : 2014

АЛБАН ХЭВЛЭЛ

СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
УЛААНБААТАР ХОТ
2014 он

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хатуу нүүрс.
Барьцалдах (бөсөх) чанар тодорхойлох

MNS ISO 15585 : 2014

Энергийн ресурс ХХК
Номын сан
012/
Ухаа хулгайлах

АЛБАН ХЭВЛЭЛ

Монгол улсын Засгийн
газрын тохируулагч агентлаг
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
MASM
Монгол Улсын стандарт мөн болно
Хувилан олшроулахыг хориглоно

СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
УЛААНБААТАР ХОТ
2014 он

Өмнөх үг

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (цаашид СХЗГ гэх) нь олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын гишүүн бөгөөд үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1-1 : 2006, MNS 1-2 : 2006 стандартын дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус Газар нь үндэсний стандарт боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хороодоор хэлэлцэн, дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор батлснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг Ашигт малтмалын газрын Уул уурхайн шинжилгээ, туршилтын лабораторийн шинжээч Д.Ууганчимэг. /магистр/ боловсруулж шинжээч Д.Жавзансүрэн /доктрантур/ хянан СХЗГ–ын СТЗХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Алтангэрэл "Монгол улсын стандартчиллын тогтолцоо. 2-р хэсэг: Стандартын бүтэц ба боловсруулах дүрэм MNS 1-2 : 2006" стандарттай нийцүүлэн хянасан.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46 А
Шуудангийн хаяг:
Улаанбаатар 13343 Ш/Х-48
Утас : (976-11)263860
Факс: (976-11) 458032
E-mail : Standardinform@masm.gov.mn
Вэб хуудас: www.masm.gov.mn
www.estandard.mn
© СХЗГ 2013

"Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай" Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага) - д байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код:73.040

Хатуу нүүрс. Барьцалдах (бөсөх) чанар тодорхойлох	**MNS ISO 15585 : 2014**
Hard coal - Determination of caking index	

Монгол улсын Засгийн газрын харьяа Стандарт, хэмжилзүйн газар
MASM
Монгол Улсын стандарт мөн бөгөөс Хувилан олшруулахыг хориглоно

Стандартчилалын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2014 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Эдийн засаг, ресурс хөгж
Номын сан
314/2025
Ухаан хуулийн сайд

1. Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь чулуун нүүрсний барьцалдах чанарыг тодорхойлох аргад үндэслэнэ. Витринитийн ойлтын зэрэг нь 0,6-1,8% хооронд байгаа нүүрсэнд ашиглана.

2. Норматив эшлэл

- ISO 562:1998 Чулуун нүүрс болон коксын дэгдэмхий бодисын гарц тодорхойлох.
- ISO 589:2003 Чулуун нүүрс. Нийт чийг тодорхойлох.
- ISO 1171:1997 Хатуу эрдэс бодис. Үнслэг тодорхойлох.

3. Нэр томъёо ба тодорхойлолт

3.1 Барьцалдах чанар (бөсөх индекс)

Нүүрсийг инерт материалын хамт 850^0 С-т халаахад үлдэх хатуу хэсгүүдийн хоорондын холбоог бат бөхөөр нь тодорхойлох үзүүлэлт.

4. Аргын үндэслэл

Нүүрсний барьцалдах чанарыг тодорхойлохдоо тодорхой ширхэгтэй нүүрсний сорьцыг стандарт антрациттай тодорхой харьцаагаар хольж түргэн хугацаанд халаана. Тигельд үлдсэн коксын бат бөхийг тодорхой нөхцөлд хүрдэнд эргүүлж, үүний улмаар нүүрсний үрэлт ба цохилтын эсрэг барьцалдах чанарыг тодорхойлоход үндэслэнэ.

5 . Урвалж

5.1 Антрацитын стандарт дээж

Агаарын хуурай чийг 2,5% -иас ихгүй , үнслэг хуурай төлөвт 4% -иас ихгүй, дэгдэмхий бодисын гарц үнсгүй хуурай төлөвт 8%- иас ихгүй , антрацитын ширхэг нь 0,1-0,2 мм хэмжээтэй байх ба 0,1 мм –ын шигшүүрээс гарсан жижиг хэсгийн агуулга нь 0,6 % иас ихгүй 0,2 мм ын хэмжээтэй шигшүүрээс гарсан том хэсгийн агуулга 4% иас ихгүй байна.

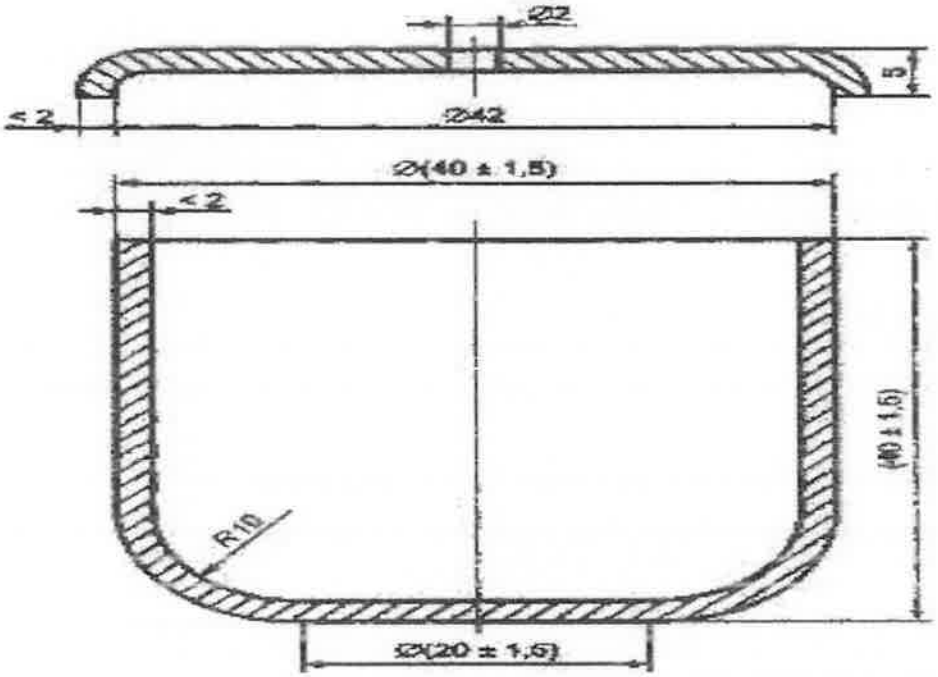
MNS ISO 15585 : 2014

6. Аппарат

6.1 0,01 г-ын нарийвчлалтай жин

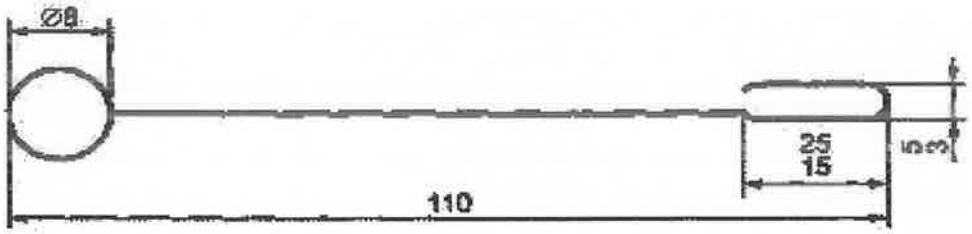
6.2 Тигель: а/Оройн гаднах диаметр: 40мм±1,5мм
b/ Суурийн доторх диаметр: 20мм±1,5мм
c/ Гадаад өндөрийн хэмжээ: 40мм±1,5мм
d/ Ханын зузаан: 2 мм –ээс ихгүй

6.3 Таг : халуунд тэсвэртэй хийгдсэн голдоо 1,5-2,0мм хэмжээтэй нүхтэй байна.



1-р зураг Тигель ба таг

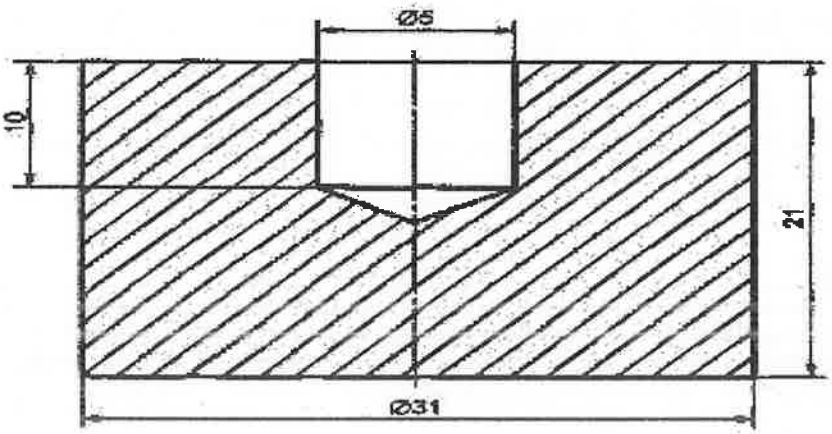
6.4 Хутгагч: 8 мм хэмжээтэй диаметртэй гогцоо бүхий металл утсаар хийгдсэн. Утасны диатетр нь 1,0-1,5мм



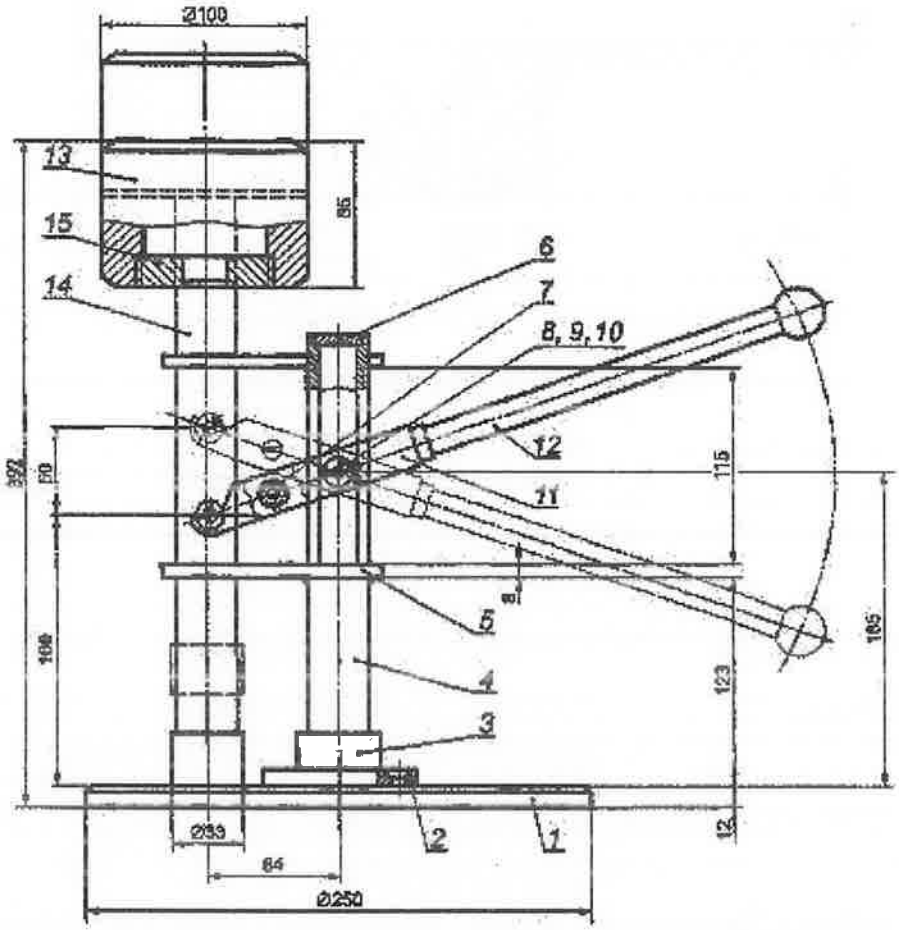
2-р зураг Хутгагч

6.5 Халуунд тэсвэртэй стандарт туухай: 110-115г жинтэй халуунд тэсвэртэй ган стандарт туухай

6.6 Шахуурга : Антрацит ба нүүрсний холимгийг нягтруулах зориулалт бүхий 6 кг жинтэй ачаа



3-р зураг Халуунд тэсвэртэй стандарт туухай



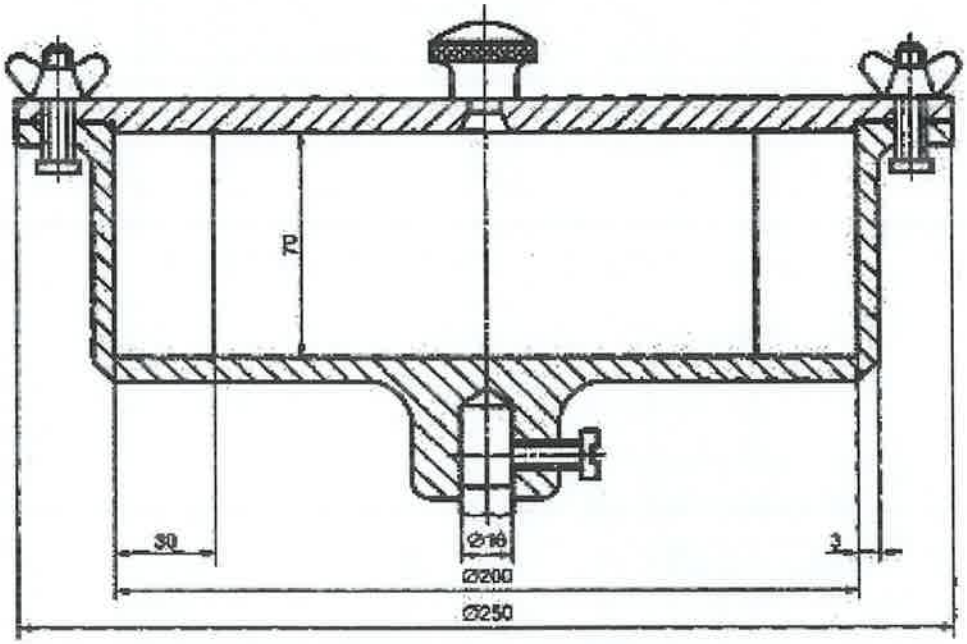
4-р зураг Нүүрс ба антрацитын холимгийг шахах шахуурга

1-Гол суурь, 2-Эрэг, 3-Суурин хэсэг, 4- Ган хоолой , 5- Холбогч ялтас, 6-Дарагч,7- Запас гол, 8-Бага гол, 9-Эрэг, 10-Боолт, 11-Хөшүүрэг, 12-Бариул, 13- Хүндрүүлэгч ачаа 14- Босоо гол, 15-Оруулга

6.7 Шатаах зуух : 850±10°С температурыг тогтмол барих тохируулгатай цахилгаан зуух байна.

Энержи ресурс ХХК
Номын сан
Ухаа хүлээн авсан

6.8 Хүрд: Хүрд нь 200мм дотоод диаметртэй, 70 мм гүнтэй, 3мм зузаан төмөрөөр хийгдсэн. Дотор тал нь 2мм зузаантай, 30мм өргөн, 70мм ийн урттай хоёр төмөр хуудсыг зэрэгцүүлэн гадна талын хананд гагнасан байна. Хүрд нь 2 даруулгаар хамгаалагдсан байдаг бөгөөд жийргэвч эсвэл цэмбэнд тагийг суулгаа өгдөг байна. Хүрд нь / 50±2/эрг/мин эргэдэг .



5-р зураг Үрэлтийн турших хүрд

6.9 Шигшүүр: Шигшүүрийн нүхний диаметр нь 1мм хэмжээтэй байна.

6.10 Хугацаа хэмжигч

6.11 Багс

6.12 Ган хайч

7. Нүүрсний сорьц

7.1 0,2 мм-ын шигшүүрээр шигшсэн агаарын хуурай сорьц байна. Сорьцыг 0,1 мм –ээс бага болтол хэт бутлахгүй. Бутлагдсан хэсэг нь нийт сорьцны 20-40% -иас ихгүй байх ба 0,1-0,2 мм хэмжээтэй байна. Дээжийг механик бутлуураар бутална.

7.2 Турших сорьцыг битүүмжлэл сайтай тагтай саванд хадгална. Сорьц бэлтгэх, туршилт гүйцэтгэх хоорондын хугацаа нэг долоо хоногоос хэтрэхгүй байна.

8. Сорилт гүйцэтгэх дараалал

Нүүрсний сорьц бүрийг паралел нэгэн зэрэг тодорхойлно.

5гр стандарт антрацит (5.1) ба 1 гр хэмжээтэй нүүрсний сорьц авч (6.2) тигельд хийн (Хэмжих нарийвчлал нь 0,01 гр) (6.4) нарийн хутгагчаар 2 минут хиртэй хутгаж холино. Уг холимог дээрээ (6.5) хүндрүүлэгч стандарт туухайг хямсаагаар чимхэн авч тигелийн дунд хэсэгт тавьж, дараа нь (6.6) шахуургын доор

Энергийн ресурс ХХК
Номын сан
012/2025
Ухаа хуудас

тавина. Шахуургын бариулыг зөөлөн буулгаж, 30 секунд орчим дарна. Шахалт дуусан хойно туухайг тигелиэс гаргалгүйгээр тигелийн (6.3) тагийг таглана. Тигелийг хазайлгаж доргиож болохгүй.Тагтай тигелийг тигелийн тавиурт хийгээд, тигелийг тавиурын хамт хавчин авч, (850±10)^{0}С хүртэл халаасан (6.7) шатаах зууханд тогтмол температуртай хэсэгт тавина. Шатаах зуухны тагийг онгойлгож дээжийг хийснээс хойш 6 минутын хугацаанд зуухны температур 850±10^{0}С-д хүрэх ёстой. Зууханд 15 минут байлгасны дараа тигелийг гарган өрөөний температуртай адил болтол хөргөнө. Хөргөсөн тигелиэс хүндрүүлэгч стандарт туухайг хямсаагаар (6.12) гаргаад туухайнд наалдсан хэсгийг(6.11) багсаар цэвэрлэж тигельд нь буцаан хийнэ. Дээжийн жинг 0,01 нарийвчлалтай хэмжээд (6.8) хүрдэнд хийж (50±2) эрг/мин хурдаар 5 минут эргүүлнэ. Эхний эргүүлэлт дуусан хойно дээжийг 1мм-ийн нүхтэй (6.9) шигшүүрээр шигшээд, шигшүүр дээр үлдсэн дээжний жинг хэмжинэ. Хэмжсэний дараа дахин Хүрдэнд хийж эргүүлж дахин шигшүүрээр шигшиж жинг хэмжиж , томъёо (1) эзр тооцно. Хэмжилтийн нарийвчлал 0,01 г байна.

9. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Үр дүн гаргах: Барьцалдах чанарыг "GI" үсгээр тэмдэглэнэ. Үр дүнг томъёо (1)-ээр тооцно.

$$G= 10+\frac{30\,m1+70m2}{m} \quad ..... (1)$$

Тайлбар : m1.....нэгдүгээр туршилтын дараа шигшүүр дээр үлдсэн дээжийн жин, г
m2.....хоёрдугаар туршилтын дараа шигшүүр дээр үлдсэн дээжийн жин, г
m..... шатаах зуухнаас гарсны дараах дээжийн нийт жин,г

Дүнг аравтын орон хүртэл авна. Паралел туршилтын арифметик дундаж үзүүлэлтээр авна.

10. Нөхвөр туршилт

Хэрвээ барьцалдах чанар GI нь 18-аас бага байвал нөхөн турших шаардлагатай болно. Энэ үед хэмжигдэх дээж ба стандарт антрацит харьцааг 3:3 болгоно. Өөрөөр хэлбэл дээж тус бүрээс 3 г авч дээрхийн адил дахин туршилт хийх ба үр дүнг томъёо (2)-ын дагуу бодно.

$$G= \frac{30m1+70m2}{3m} \quad (2)$$

Томъёонд (2) байгаа тэмдэгнүүдийн илтгэх агуулга нь томъёо (1)-тэй адил.

11. Нарийвчлал

11.2 Тохирц нэг лабораторид нэг багажаар дээжүүдийг ялгаатай цагаар сорилт хийн үр дүнг нь давтан тодорхойлно.

11.3 Таарц дээжүүдийг 2 өөр нөхцөлд 2 өөр лабораторид бэлтгэсэн ижил сорьцноос тус бүрээс ижил хэмжээтэй авч үр дүнг давтан тодорхойлно.

Тодорхойлолтын нарийвчлалыг 1 дүгээр хүснэгтээр харуулав.

1 дүгээр хүснэгт

Барьцалдах чанар	Үр дүнгийн зөвшөөрөгдөх зөрүү	
	Нэг лабораторид Тохирц	Өөр лабораторид Таарц
>18	3 нэгж	4 нэгж
<18	1 нэгж	2 нэгж

11.4 Сорилтын үр дүнг мэдээлэх

Сорилтын үр дүнгийн мэдээлэлд дараах хэсгийг оруулна.

a/ Дээжийн тодорхойлолт

b/ Аргын стандартыг зааж өгөх

c/ Бүхэл тоогоор илэрхийлэгдсэн паралел туршилтуудын үр дүнгийн арифметик дундаж.

төгсөв.